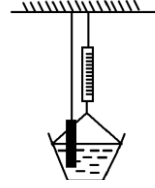


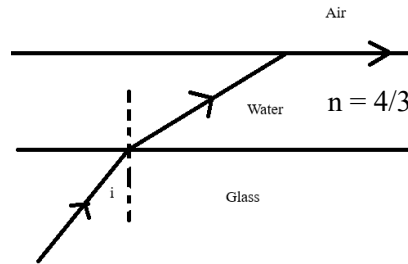
5. ජලය සහිත භාජනයක් දුනු තරාදියකින් එල්වා ඇති අතර එවිට තරාදි පාඨාංකය 10 kg ලෙස පෙන්වයි. ස්කන්ධය 7.2 kg වූ යකඩ කුට්ටියක් තත්ත්ව ගැට ගසා එහි පරිමාවෙන් හරි අඩක් පමණක් භාජනය වූ ජලය ඉල්ලනු ලබන්නේ නම් එවිට දුනු තරාදි පාඨාංකය වනුයේ, (යකඩවලට සාපේක්ෂ ඝනත්වය 7.2 කි.)

- 1) 10 kg
- 2) 10.5 kg
- 3) 12 kg
- 4) 13.6 kg
- 5) 17.2 kg



6. විදුරු ජල අතුරු මුහුණත මත i කෝණයකින් පතනය වන කිරණයක් ජල පෘෂ්ඨයට සමාන්තරව නිගමනය වේ. විදුරුවල වර්තන අංකය n_g හි අගය වනුයේ,

- 1) $(4/3) \sin i$
- 2) $1/(\sin i)$
- 3) $4/3$
- 4) $3/2$
- 5) $9/8$



7. රේඩිය ප්‍රසාරණතාව $1.2 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}$ වූ වාතේ කුටියක ගෝලාකාර කුහරයක් ඇත. උෂ්ණත්වය 100°C වැඩි කළ විට කුහරයේ පරිමාව වෙනස් වීමේ ප්‍රතිශතය වන්නේ කුමක් ද?

- 1) 0.12% කින් වැඩි වේ.
- 2) 0.24% කින් වැඩි වේ.
- 3) 0.36% කින් වැඩි වේ.
- 4) 0.36% කින් අඩු වේ.
- 5) 0.12% කින් අඩු වේ.

8. P ජවයකින් ක්‍රියාකර විදින යන්ත්‍රයක් ස්කන්ධය M (kg) වන තඹ කුට්ටි සිදුරක් විදීමට යොදා ගනී. තඹවල විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය $S (\text{J kg}^{-1} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1})$ වේ. යන්ත්‍රය රන් වීම නිසා 40% ජවයක් හානි වේ. T (s) කාලයකදී තඹ කුටියේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම වන්නේ,

- 1) $(0.6 \text{ PT}) / \text{MS}$
- 2) $(0.6 \text{ P}) / \text{MST}$
- 3) $(0.4 \text{ PT}) / \text{MS}$
- 4) $(0.4 \text{ P}) / \text{MST}$
- 5) PT / MS

9. $2\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$ ප්‍රවේශයකින් තිරස්ව පහළට වැහි බිත්දු වැටෙන මොහොතක ළමයෙක් තිරස් මගක 2 ms^{-1} ප්‍රවේශයකින් ගමන් කරයි. ළමයා නො තෙමී යාමට නම් ඔහුගේ කුඩයේ අක්ෂය තිරස් සමඟ පවත්වා ගත යුතු ආනතිය වන්නේ,

- 1) 90°
- 2) 60°
- 3) 30°
- 4) 45°
- 5) 0°

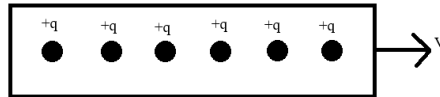
10. පෘථිවි පෘෂ්ඨය මතදී වස්තුවක බර W වේ. අරය පෘථිවියෙන් අඩක් ද මධ්‍යානනය ඝනත්වය පෘථිවියේ ඝනත්වය මෙන් දෙගුණයක් වන ග්‍රහලෝකයක පෘෂ්ඨය මත දී එහි බර විය යුත්තේ,

- 1) W
- 2) 2W
- 3) 4W
- 4) 8W
- 5) 16W

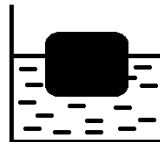
11. පුද්ගලයෙකුට 2 m ඵහා පවතින වස්තු නැරඹිය නොහැක. අක්ෂි විශේෂඥයෙක් අවතල කාචයක් සමඟ ස්පර්ශ කරන ලද 40 cm ක නාභීය දුරක් සහිත උත්තල කාචයක් සමඟ සංයුක්ත කරන ලද උපැස් යුවලක් නිර්දේශ කරයි. අවතල කාචය බලය ඩයෝප්ටර් වලින් කීයද?

- 1) +2
- 2) +1.5
- 3) -2
- 4) +3
- 5) -3

12. සන්නිවේදන ρ_1 සහ ස්කන්ධය m_1 වන ද්‍රව පරිමාවක් ඊට සමාන පරිමාවක් ඇති සන්නිවේදන ρ_2 හා ස්කන්ධය m_2 වන ද්‍රවයක් සමඟ මිශ්‍ර කරනු ලැබේ. මිශ්‍රණයේ පරිමාව අඩු නොවේ නම් මිශ්‍රණයේ සන්නිවේදන වෙනස,
- 1) $(\rho_1 - \rho_2) / 2$
 - 2) $(\rho_2 - \rho_1) / 2$
 - 3) $(\rho_1 + \rho_2) / 2$
 - 4) $(2\rho_1 + \rho_2) / 2$
 - 5) $(\rho_1 + 2\rho_2) / 2$
13. පරිවාරක පටියක x පරතරයකින් යුක්ත q බැගින් ආරෝපණ රඳවා ඇත. පටිය v වේගයෙන් චලිත වේ නම් පටිය දිගේ මධ්‍යස්‍රාව ධාරාව කුමක් ද?



- 1) qv^2/x 2) qv/x^2 3) qv/x 4) q^2v^2/x 5) qv
14. වායුගෝලය පිළිබඳ කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. ඒවායින් සත්‍ය වන්නේ,
- (A) වියළි වායු ගෝලයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව කිසිවිටකත් 100% නොවේ.
 - (B) වායුගෝලයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව පහළ යන සෑම විටම නිරපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව පහළ යයි.
 - (C) ඕනෑම උෂ්ණත්වයක දී වායුගෝලයේ නිරපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව එහි උපරිම අගයේ ඇති විට සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව 100% කි.
- 1) B 2) C 3) A සහ B 4) A සහ C 5) B සහ C
15. අවකර පරිණාමකයක පොට්ටල් ගණන අතර අනුපාතය 20 : 1 කි. මෙය 80% කාර්යක්ෂමතාවකින් ක්‍රියාකරයි. එවිට ප්‍රාථමික ධාරාව/ද්විතීක ධාරාව අනුපාතය වන්නේ,
- 1) 1/25 2) 1/20 3) 1/16 4) 16 5) 25
16. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි පරිමාව 0.04 m^3 වන ලී කුට්ටියක මුළු පරිමාවෙන් 75% ක් ජලයේ ගිලී පාවෙයි. ලී කුට්ටිය ජලයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගිල්වීම සඳහා යෙදිය යුතු සිරස් අවම බලය වන්නේ, (ජලයේ සන්නිවේදන = 1000 kgm^{-3})
- 1) 10 N
 - 2) 30 N
 - 3) 100 N
 - 4) 300 N
 - 5) 400 N

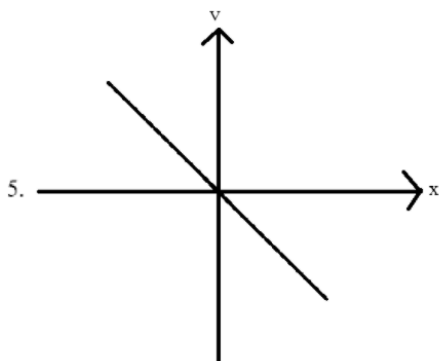
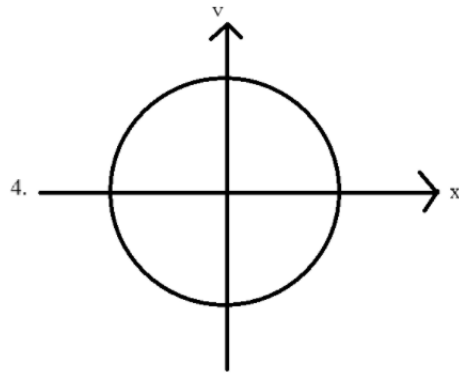
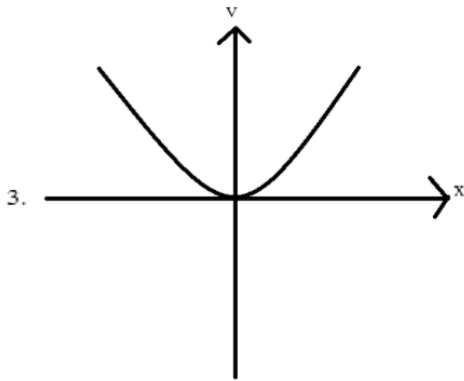
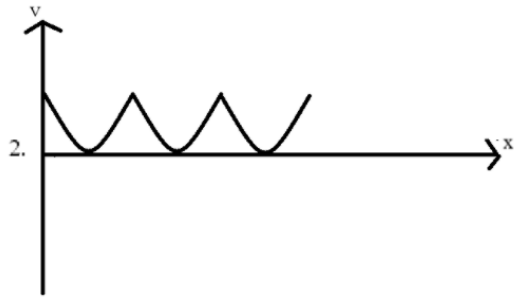
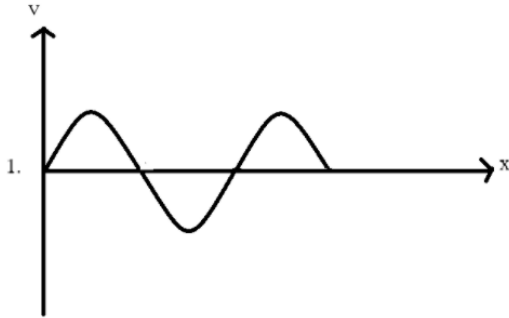


17. රැළිති ටැංකිය මගින් විද්‍යාගාරයේදී ආදර්ශනය කළ නොහැකි තරංග ගුණය වන්නේ කුමක්ද?
- 1) පරාවර්තනය 2) වර්තනය 3) විවර්තනය 4) ධ්‍රැවනය 5) නිරෝධනය
18. එක්තරා කේශික නලයක් ජලයට දැමූ විට එහි කේශික උද්ගමනය h වේ. ජලය සහ වීදුරු අතර ස්පර්ශ කෝණය θ වේ. මෙම නලයේ මානවලට සමාන මාන සහිත වෙනත් නලයක ස්පර්ශ කෝණය 60° ක් වේ. එහි ජලයේ කේශික උද්ගමනය විය හැක්කේ,
- 1) 0 2) $h/4$ 3) $h/2$ 4) h 5) $2h$

19. අපරිමිත ලෙස විශාල තහඩුවක පෘෂ්ඨික ආරෝපණය සනත්වය σ වේ. ඒ අසල විවිධ ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාව වනුයේ,

- 1) σ / ϵ_0 තහඩුවට සමාන්තරව
- 2) σ / ϵ_0 තහඩුවට ලම්භකව
- 3) $2 \sigma / \epsilon_0$ තහඩුවට ලම්භකව
- 4) $\sigma / 2\epsilon_0$ තහඩුවට සමාන්තරව
- 5) $\sigma / 2\epsilon_0$ තහඩුවට ලම්භකව

20. සරල අනුවර්තීය චලිතය යෙදෙන වස්තුවක ප්‍රවේග විස්ථාපන ප්‍රස්තාරය වන්නේ.

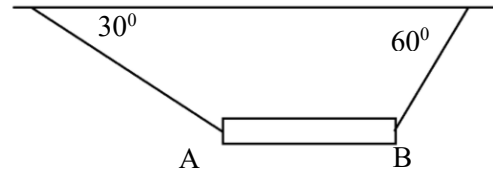


21. සල දහර ගැල්වනෝ මීටරයක සංවේදීතාව වැඩි කළ හැක්කේ,

- (A) දහර පොටවල් ගණන වැඩි කිරීමෙනි.
- (B) චුම්බක ධ්‍රැව වල ජරබලතාව අඩු කිරීමෙනි.
- (C) දහරය වඩා වැඩි විෂ්කම්භයක් සහිත මෘදු යකඩ සිලින්ඩරයක් වටා එකීමෙනි.
- (D) ව්‍යාවර්ත නියතය වැඩි ශුන්‍ය සම්බන්ධ කිරීමෙනි.

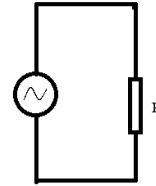
- 1) A සහ B
- 2) A සහ D
- 3) A සහ C
- 4) A, B, සහ C
- 5) B, C සහ D

22. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි AB දණ්ඩ තන්තු දෙකක් මගින් තිරස්ව එල්ලා ඇත. දණ්ඩ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය G නම් AG/GB අනුපාතය වන්නේ,
- 1) 3:1
 - 2) $\sqrt{3}:1$
 - 3) $1:\sqrt{3}$
 - 4) 1:1
 - 5) 1:3



23. රූප සටහනේ දැක්වෙනුයේ R ප්‍රතිරෝධකය හරහා සම්බන්ධ කර ඇති ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා සැපයුමහි ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවේ උච්ච අගය I_0 වේ. ප්‍රතිරෝධකය තුළ මධ්‍යන්‍ය ක්ෂමතා උත්සර්ජනය වන්නේ,

- 1) $(1/2) I_0^2 R$
- 2) $I_0^2 R / \sqrt{2}$
- 3) $I_0^2 R$
- 4) $\sqrt{2} I_0^2 R$
- 5) $2 I_0^2 R$



24. රසදිය උෂ්ණත්ව මානය ක්‍රමාංකනය කර ඇත්තේ එහි පරිමාණය අනුයාත උෂ්ණත්ව සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය 1 mm වන පරිදිය. උෂ්ණත්ව මානයේ බල්බයේ පරිමාව දෙගුණ කර එහි කේෂික නළයේ අරය අර්ධයක් කළහොත් අනුයාත සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය වනුයේ,

- 1) $\frac{1}{4}$ mm
- 2) $\frac{1}{2}$ mm
- 3) 2 mm
- 4) 4 mm
- 5) 8 mm

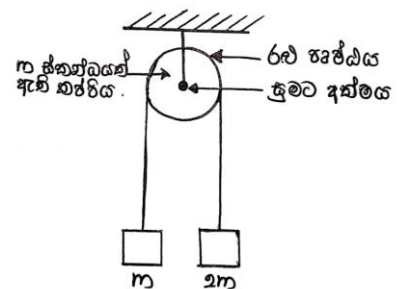
25. ට්රාන්සිස්ටරයක් සම්බන්ධව කර ඇති පහත ප්‍රකාශන වලින් සත්‍ය වන්නේ,

- (A) B-E සංධි පෙර නැඹුරු වී සහ B-C සන්ධිය පසු නැඹුරු වී ඇති විට ට්රාන්සිස්ටරය විද්‍යුත් සංඥාවක් වර්ධකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.
- (B) $V_{ce} = V_{cc}/2$ වන විට ට්රාන්සිස්ටරය ප්‍රදානය කරනු ලබන විද්‍යුත් සංඥාව විකෘති විමකින් තොරව වර්ධනය වී ප්‍රතිදානය ලෙස ලැබේ.
- (C) ට්රාන්සිස්ටරය සන්තෘප්ත පෙදෙසට නැඹුරු වී ඇති විට $V_{ce} \sim 0$ වේ.

- 1) A
- 2) A සහ B
- 3) B සහ C
- 4) A සහ C
- 5) A, B සහ C

26. රූපයේ පරිදි ස්කන්ධ m, තැටියක ආකාරය ගත් කප්පියක් දෙපස m සහ 2m ස්කන්ධ එල්ලා සිරුවෙන් අතහැරිය විට 2m ස්කන්ධය පහළට ගමන් කරන ත්වරණය වන්නේ, (ස්කන්ධය m හා අරය r තැටියක අවස්ථිති සූර්ණය $(\frac{1}{2})mr^2$ වේ.)

- 1) $2g/7$
- 2) $4g/7$
- 3) $g/5$
- 4) $g/4$
- 5) g

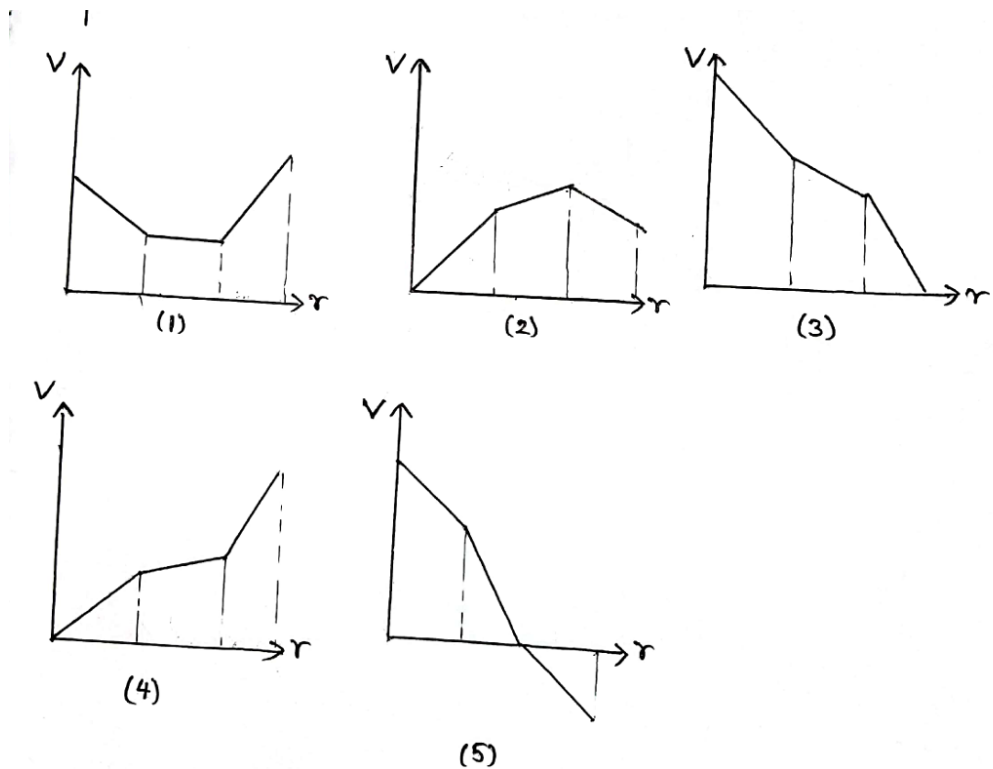
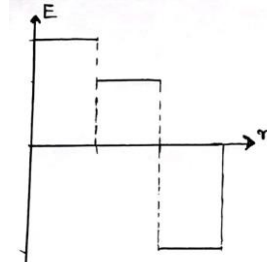


27. තිරස් සුමට තලයක් මත තබා ඇති දණ්ඩක් මත ස්කන්ධය m වූ වස්තුවක් තබා ඇත. වස්තුව සහ දණ්ඩ අතර සර්ෂණ සංගුණකය μ වේ. සුමට තලය මත දණ්ඩ ආවර්ත කාලය T වන පරිදි අක්ෂය ඔස්සේ සරල අනුවර්තීය චලිතයක යෙදේ. වස්තුව දණ්ඩ මත නොලිස්සන පරිදි දණ්ඩ ලැබිය හැකි උපරිම විස්තාරය වන්නේ,

- 1) $\mu g T^2 / 4\pi^2$
- 2) $\mu g T^2 / 4\pi$
- 3) $2\mu g / T^2$
- 4) $4\mu g / T\pi$
- 5) $2\mu g / T\pi^2$

28. සංඝන්වය d_2 වූ ග්ලිසරින් පුරවා ඇති උස් බඳුනකට සන්තවය d_1 වූ ස්කන්ධය M වූ කුඩා බෝලයක් අත් හරී. ටික වේලාවකට පසු ග්ලිසරින් තුළ ගමන් කරනා මෙම බෝලය ප්‍රවේගය නියත විය. බෝලේ මත ක්‍රියාකරන දුස්ස්ථරාච් බලය වන්නේ,
- 1) Md_1g/d_2
 - 2) $Mg(1 - d_2/d_1)$
 - 3) $M(d_1 + d_2)/g$
 - 4) Md_1d_2
 - 5) $Mg\{(d_2/d_1) - 1\}$

29. රූපයේ දී ඇත්තේ කිසියම් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාව(E) සහ දුර(r) අතර විචලනය යි. මෙම ප්‍රස්තාරයට අනුරූපව විභවය(V) සහ දුර(r) අතර විචලනය වනුයේ,



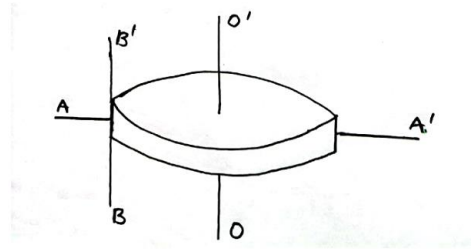
30. 30 cm ක් දිග ඇති කේශික නලයකට 1.05×10^5 Pa පීඩනයක් යටතේ ඇතුළුවන ද්‍රවයක් 1×10^5 Pa පීඩනයක් යටතේ නලයෙන් පිටවේ. ද්‍රව්‍ය ඇතුළු වූ කෙළවරේ සිට 10 cm ක් නලය තුළ වූ ලක්ෂ්‍යයක පීඩනය වන්නේ,
- 1) 1.0×10^5 Pa
 - 2) 1.02×10^5 Pa
 - 3) 1.01×10^5 Pa
 - 4) 1.03×10^5 Pa
 - 5) 1.04×10^5 Pa

31. බෝට්ටුවක් 10ms^{-1} ක ඒකාකාර ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරයි. එවිට බෝට්ටුවේ චලිතයට එරෙහිව යෙදෙන ප්‍රතිරෝධී බලය 400 N කි. මෙම බෝට්ටුවේ එන්ජිමේ ක්ෂමතාවය වන්නේ,
- 1) 40 W
 - 2) 400 W
 - 3) 2000 W
 - 4) 3000 W
 - 5) 4000 W

32. තුනී එකාකාර තැටියක OO' , AA' සහ BB' අක්ෂ වටා අවස්ථිති

සුර්ණය පිළිවෙළින් I_1 , I_2 , සහ I_3 නම්,

- 1) $I_1 > I_3 > I_2$
- 2) $I_3 > I_1 > I_2$
- 3) $I_1 > I_2 > I_3$
- 4) $I_2 > I_3 > I_1$
- 5) $I_2 > I_1 > I_3$

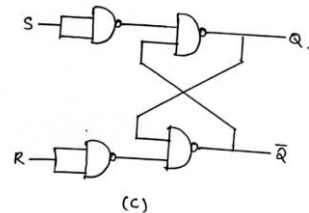
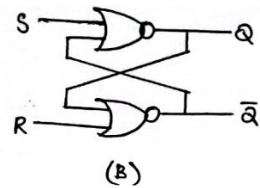
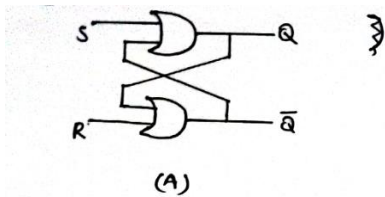


33. ආන්තශෝධනය e වන නලයක් ජලයේ සම්පූර්ණයෙන් ගිල්වා නලේ ක්‍රමයෙන් ඔසවන අතර එය විවෘත කෙළවර අසල සරසුලක් කම්පනය කළ විට පළමු අනුනාද අවස්ථා දෙකේදී වාත කඳන් අතර දිගෙහි වෙනස් L වේ. වාතය තුළ ධ්වනි වේගය V නම් සරසුලේ සංඛ්‍යාතය විය හැක්කේ,

- 1) $V / 2(L + e)$
- 2) $V / (2L + e)$
- 3) $V / (L + e)$
- 4) V / L
- 5) $V / 2L$

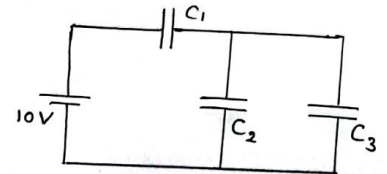
34. පහත සඳහන් ද්වාර පරිපථ අතරින් S-R පිළිපොළක් (flip-flop) ලබාගත හැක්කේ,

- 1) A
- 2) B
- 3) A සහ C
- 4) B සහ C
- 5) A, B සහ C



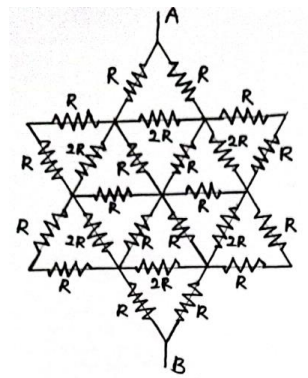
35. දී ඇති පරිපථයේ කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොමැති අතර විද්‍යුත් ගාමක බලය 10 V කි. C_1 ධාරිත්‍රකය ආරෝපණය සහ විභව අන්තරය වන්නේ. ($C_1 = 6 \mu\text{F}$, $C_2 = 9 \mu\text{F}$, $C_3 = 3 \mu\text{F}$)

- 1) $12.6 \mu\text{C}$, 3.67 V
- 2) $20 \mu\text{C}$, 5.33 V
- 3) $30 \mu\text{C}$, 6.67 V
- 4) $40 \mu\text{C}$, 6.67 V
- 5) $90 \mu\text{C}$, 7.33 V

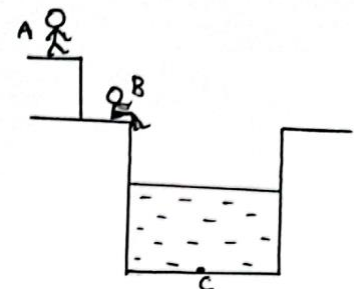


36. රූපයේ දක්වා ඇති ප්‍රතිරෝධක ජාලයේ A සහ B අතර සමක ප්‍රතිරෝධය වන්නේ කුමක්ද?

- 1) $R/2$
- 2) R
- 3) $3R/2$
- 4) $2R$
- 5) $5R/2$



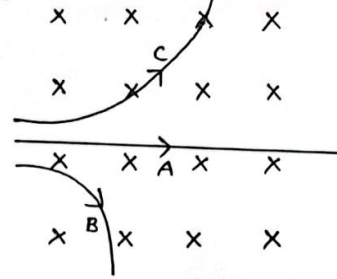
37. ජලය පුරවා ඇති ටැංකියක පතුලේ ඇති බල්බයක් දෙස A හා B පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු බලා සිටින අයුරු රූපයේ දැක්වේ. B පුද්ගලයා වාඩිවී සිටින අතර A පුද්ගලයා B පිටුපසින් වූ වේදිකාවක සිට ගෙන සිටී. A හා B ට පෙනෙන බල්බය දෘශ්‍ය පිහිටීම සම්බන්ධව නිවැරදි වගන්තිය වනුයේ,



- 1) B ට පෙනෙන පරිදි බල්බය පිහිටීම A ට පෙනෙන පිහිටීමට වඩා ඉහළින් පිහිටයි.
- 2) B ට පෙනෙන පරිදි බල්බයේ පිහිටීම A ට පෙනෙන පිහිටීමට වඩා පහළින් පිහිටයි.
- 3) A හා B දෙදෙනාගේ දෘශ්‍ය පිහිටීම එකම වේ.
- 4) A ට බල්බය පෙනෙන නමුත් B ට බල්බය නොපෙනේ.
- 5) B ට බල්බය පෙනෙන නමුත් A ට බල්බය නොපෙනේ.

38. පහත රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක චලනය වන අංශු තුනක පථ 3 කි. A, B හා C එම පථ තුනට අනුරූප අංශු විය හැක්කේ,

	A	B	C
1.	n	p	e
2.	n	e	γ කිරණ
3.	n	e	p
4.	e	p	n
5.	p	e	n



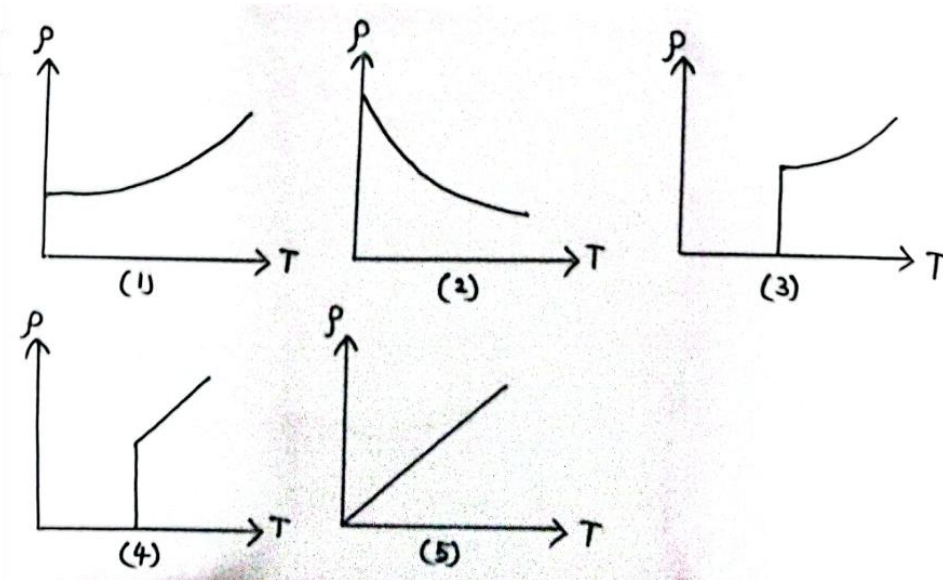
39. බර්නලි මූලධර්මය භාවිතයෙන් පැහැදිලි කළ නොහැකි සංසිද්ධි කුමක්ද?

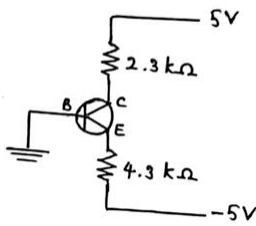
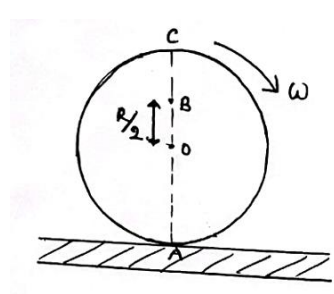
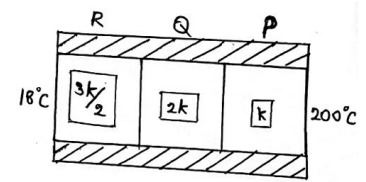
- 1) වේගයෙන් දුම්පියක් ගමන් කරන විට දුම්පිය මහ අසල සිටින තැනැත්තෙකු ඒ දෙසට ඇදීම.
- 2) විශාල නලයක සිට කුඩා නලයකට ජලය ගමන් කරන විට වේගය වැඩිවීම.
- 3) තද සුළඟක් ඇති අවස්ථාවක වහලය සෙවිලි කර ඇති බර අඩු තහඩු ගැලවී යාම.
- 4) උමං මාර්ග වලින් ජලය ගමන් කරන විට අවට උල්පත් සිඳීයාම.
- 5) විසිරී පොම්පයක ද්‍රව විදීමේ දී ද්‍රවය විසිරී යාම.

40. දෙකෙළවර ගැට ගසා ඇති තන්තුවක කම්පන සංඛ්‍යාතය 1000 Hz වේ. ආතතිය 21% කින් වැඩි කළ විට එහි කම්පන සංඛ්‍යාතය වන්නේ,

- 1) 1021 Hz
- 2) 1100 Hz
- 3) 1210 Hz
- 4) 420 Hz
- 5) 790 Hz

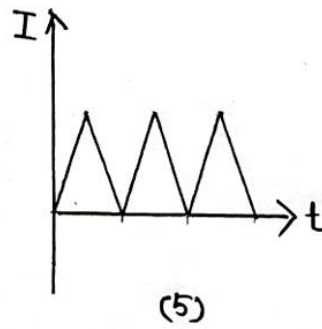
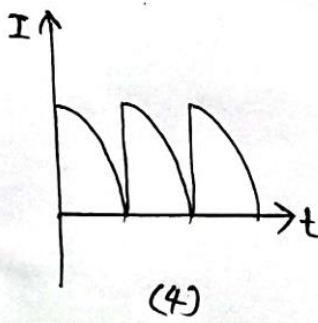
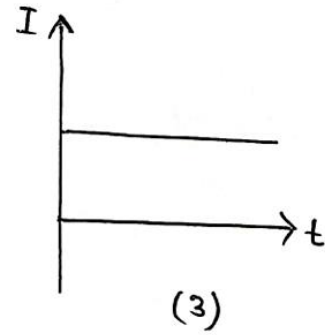
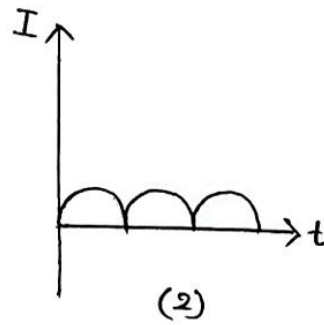
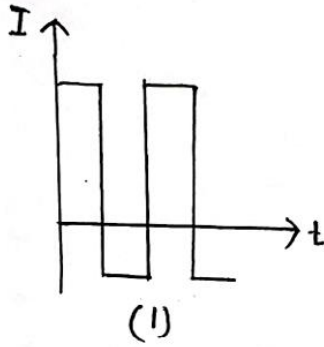
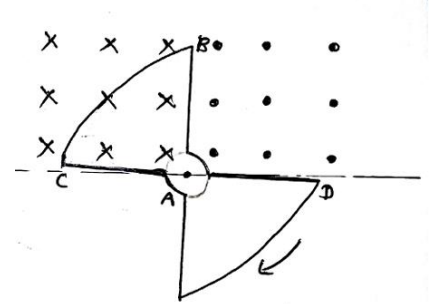
41. සුපිරි සන්නායකයක් සඳහා නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය සහ ජර්නිරෝධකතාව අතර විචලනය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,



42. සර්වසම ධාරිත්රක දෙකක සමාන C ධාරිතාවක් ඇත. ඉන් එකක් V_1 වෝල්ටීයතාවයට ද අනෙක V_2 වෝල්ටීයතාවයට ආරෝපණය කර ඇත. පසුව ඒවායේ - තහඩු එකටත් + තහඩු එකටත් සිටින සේ සම්බන්ධ කරන ලදී. එවිට පද්ධතියේ ශක්තිය අඩුවීම වන්නේ,
- $C (V_1^2 - V_2^2) / 4$
 - $C (V_1^2 + V_2^2) / 4$
 - $C (V_1 - V_2)^2 / 4$
 - $C (V_1 - V_2)^2 / 2$
 - $C (V_1 + V_2)^2 / 4$
43. α නැමැති එක්තරා විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍යයක් γ නැමැති ස්ථායී මූලද්‍රව්‍යයක් බවට පත්වේ. α මූලද්‍රව්‍යයේ අර්ධ ආයු කාලය දින 8 කි. දින 24 ක් අවසානයේදී γ බවට පත්වෙන α හි පරමාණු ගණන ප්‍රතිශතයක් ලෙස,
- 25%
 - 50%
 - 75%
 - 87.5%
 - 95.75%
44. රූපයේ දී ඇත්තේ සිලිකන් (npn) ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ඇති පරිපථයකි. V_{CE} හි අගය ආසන්න වශයෙන්,
- 2.7 V
 - 3.3 V
 - 3.7 V
 - 4.3 V
 - 4.7 V
- 
45. අරය R වන ඒකාකාර තැටියක එහි අක්ෂය වටා කෝණික ප්‍රවේගයකින් භ්‍රමණය වේ. එය සිරුවෙන් සුමට තිරස් තලයක් මත තබනු ලැබේ. එවිට V_A , V_B හා V_C යනු පිළිවෙලින් A, B සහ C ලක්ෂ්‍ය 3 හි රේඛීය වේගයන් වේ. නිවැරදි වන්නේ,
- $V_A = V_B = V_C$
 - $V_A = V_B > V_C$
 - $V_A = V_C > V_B$
 - $V_A > V_B = V_C$
 - $V_A < V_B < V_C$
- 
46. ජලය හුමාලය බවට පත් වන අවස්ථාවේ විපර්යාසය සලකමු. තාප ගති විද්‍යාවේ $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$ සමීකරණයට අනුව, එම විපර්යාස සිදුවන අවස්ථාවේදී,
- (A) $\Delta U = 0$
 (B) $\Delta W > 0$
 (C) $\Delta Q > 0$ ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ,
- A
 - A හා B
 - A හා C
 - B හා C
 - A, B හා C
47. කෘෂ්ණ වස්තුවක උෂ්ණත්වය 50% කින් අඩු වූ විට එය ශක්තිය විකිරණය කරන ශීඝ්‍රතාව අඩු වන සාධකය වන්නේ,
- 1/4
 - 1/16
 - 1/18
 - 1/2
 - 1/32
48. සමාන මාන සහිත P, Q හා R කුට්ටි 3 රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සකස් කර ඒවායේ පිටත පෘෂ්ඨ ආවරණය කර P සහ R හි නිදහස් කෙළවරවල් පිළිවෙලින් 200°C හා 18°C උෂ්ණත්වයන් දෙකෙහි පවත්වා ගනී. එම ද්‍රව්‍ය තුනේ තාප සන්නායකතා පිළිවෙලින් K, 2K, 3K/2 වේ. නොසැලකිලි අවස්ථාවට පත් වූ පසු P කුට්ටියේ දෙකෙළවර උෂ්ණත්ව අන්තරය වන්නේ,
- 150°C
 - 126°C
 - 84°C
 - 52°C
 - 44°C
- 

49. නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් අරඹන වස්තුවක් ඒකාකාර ත්වරණයකින් සුමට තිරස් තලයක් මත වලනය වී තත්පර n කාලයක් තුළදී V ප්‍රවේගයක් ලබාගනී. තත්පර $(n-2)$ සිට තත්පර n දක්වා කාලාන්තරය තුළ වස්තුවේ විස්ථාපනය වන්නේ,
- 1) $2nV / (n + 1)$
 - 2) $2nV / (n - 1)$
 - 3) $2V / n$
 - 4) $2V (n - 1) / n$
 - 5) $V (n^2 - 1) / 2n$

50. රූපයේ දැක්වෙන සන්නායක පුඩුව එහි අක්ෂය වටා නියත කෝණික ප්‍රවේගයෙන් භ්‍රමණය වේ. එම පුඩුව භ්‍රමණය වන තලයට ලම්භක දිශාවට ඒකාකාර චුම්බක ක්ෂේත්‍ර දෙකක් රූපයේ දැක්වෙන දිශාවලට පවතී. පුඩුව ප්‍රේරිත ධාරාව I , කාලය t සමග විචලනය වීම හොඳින්ම නිරූපණය වන්නේ,



General Certificate of Education (Adv. Level) Examination (Model), 2024

01 S II

පැය තුනයි
Three hours

සියලු ම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේ ම පිළිතුරු සපයන්න. ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

[illegible]

d) Q ලෙස නම්කර ඇති උපකරණය සහ එහි ප්‍රයෝජනය ලියන්න.

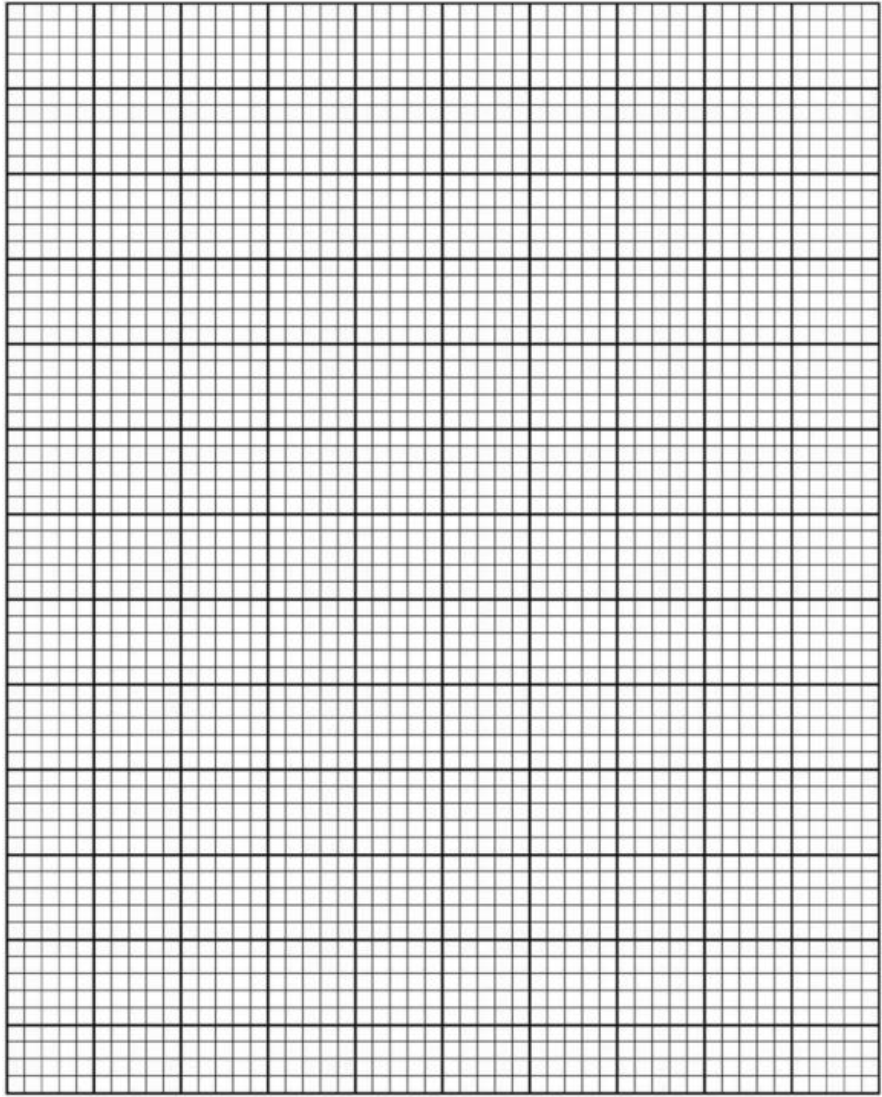
a) විශාල වශයෙන් ඇති ද්‍රව්‍ය ජලය නම් එහි සන්නිවේදන ρ_0 ද වායුගෝල පීඩනය P ද ඉහත කී කේෂික නළයේ A කෙළවර පීඩනය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

-
- b) එහි B කෙළවර පීඩනය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.
-
- c) ඒ අනුව දුස්ස්ථරාවිතා සංගුණකය ප්රස්ථාරගත ක්‍රමයක් ඇසුරින් සෙවීමට ඉහත දත්ත භාවිතා කර නලයේ අරය r ද කේෂික නලයේ දිග l ද t කාලයකදී බිකරයට එකතුවන ජල පරිමාව V ද නම් සුදුසු පද ස්වයන්ත හා පරායන්ත විචල්‍ය ලෙස යොදාගෙන $y = mx$ ආකාරයේ ප්‍රකාශනයක් ගොඩ නගන්න.
-
-
-
- d) අනුක්‍රමණය $1 \times 10^{-4} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$ නම් ද කේෂික නලයේ අභ්‍යන්තර අරය 0.2mm නම් ද ජලයේ ඝනත්වය 1000 kgm^{-3} නම්ද ගුරුත්වජ ත්වරණය 10 ms^{-2} නම්ද කේෂික නලයේ දිග 60 cm නම් ජලයේ දුස්ස්ථරාවිතා සංගුණකය සොයන්න.
-
-
-

III)

- a) මේ පරීක්ෂණය සිදුකරන අතරතුරදීම නළය ඉහත පරිදි සවි කර ඇත. මෙහිදී නලයට මුලින් දමන්නේ කුමන ද්‍රවය ද? (බරෝමීන් වල ඝනත්වය $\rho_1 \gg$ පොල් පොල්තෙල් වල ඝනත්වය ρ_2 .)
-
- b) මෙහිදී නලයේ කිනම් කෙළවර කපාටය සහිත කේෂික නලයට සවි කරයි ද?
-
- c) එසේ සිදු කරන්නේ මන්ද?
-
- d) h වෙනස් කරන විට විවෘත කෙළවර ඇති ද්‍රව්‍යයේ අතුරු මුහුණතේ සිට උස ප්‍රස්තාර ගත කරයි. එසේ ගත් පාඨාංක පහත පරිදි වේ. (U නලයේ අතුරුමුහුණත පරීක්ෂණය සිදු කරන කාලය පුරාවටම U නැඹීමට ඉහළින් පවතී. පොල්තෙල් කඳේ උස 10 cm වේ.) එම දත්ත පහත ප්‍රස්තාරයෙ දක්වන්න.

h	h_1
25 cm	11 cm
35 cm	14.3 cm
45 cm	17.6 cm
55 cm	21 cm
65 cm	24.3 cm



e) එමගින් බරෝමීන් සහ පොල් තෙල්වල සනත්ව සොයන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV) h සඳහා විශාල අගයක් තෝරා නොගන්නේ මන්ද? එසේ තෝරාගත හොත් ලැබෙන ප්‍රස්තාරය වෙනස් වන්නේ නම් එම ප්‍රස්තාරය ඇඳ දක්වන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

a) ලෝහවල විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව පළමුව සෙවිය යුතු වේ. ඒ සඳහා කුමන ආකාරයේ ලෝහය යොදා ගනී ද? ඒ සඳහා හේතු දෙකක් ලියා දක්වන්න. අනෙක් ලෝහ ආකාර යොදා නොගන්නේ ඇයි දැයි හේතු 2 බැගින් ලියා දක්වන්න.

b) මෙහිදී උෂ්ණත්ව මාන දෙකක් යොදා ගැනීමට අදහස් කරයි නම් එම උෂ්ණත්ව මානවල පරාස සඳහන් කර එසේ යොදා යොදා ගැනීමට හේතු ද ලියා දක්වන්න.

c) ලෝහ රත් කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කරන පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රියා පිළිවෙල ලියා දක්වා ඇටවුම ඇඳ දක්වන්න.

d) කැලරි මීටරයේ ඇති ද්‍රව්‍යයට රත් කරන ලද ලෝහ එක් කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් ලියා දක්වන්න.

e) කැලරි මීටරයට ජලය එක් කළ යුතු ප්‍රමාණය කොපමණ ද? එසේ කළ යුත්තේ ඇයි?

f) ජලය සහිත කැලරි මීටරයට ලෝහ බෝල එක් කළ පසු අනුගමනය කළ යුතු පියවර මොනවාද?

.....

.....

.....

.....

.....

g) පරීක්ෂණ අවසානයේදී පහත පාඨාංක ලැබී ඇත.

මත්තය සහිත කැලරි මීටරේ ස්කන්ධය.	250 g
යොදාගන්නා ජල ස්කන්ධය.	150 g
කැලරි මීටරයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය.	450 J kg K ⁻¹
යොදාගන්නා විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය නොදන්නා ද්‍රව ස්කන්ධය.	150 g
යොදා ගන්නා ලෝහ ස්කන්ධය.	200 g
අවස්ථා දෙකේදීම ලෝහ රත්කළ උෂ්ණත්වය.	100 °C
ජලය සහිත කැලරි මීටරයේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය.	30 °C
විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව නොදන්නා ද්‍රවය සහිත කැලරි මීටරයේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය.	50 °C
ජලය සහිත කැලරි මීටරයේ අවසාන උපරිම උෂ්ණත්වය.	30 °C
විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය නොදන්නා ද්‍රව සහිත කැලරි මීටරයේ අවසාන උපරිම උෂ්ණත්වය.	57 °C
ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව.	4186 J kg K ⁻¹

ඒ අනුව විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව නොදන්නා ද්‍රවයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය සොයන්න.

[illegible]

h) කැලරි මීටරයට තාප පරිවරණය කර නොමැතිනම් පරීක්ෂණ සිදුකරන්නේ කෙසේද? ඔබ අනුගමනය කරන පියවර මගින් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද?

[illegible]

- c) මෙහිදී ලබාගත් දිග වල් පහත පරිදි වේ. 16 cm, 14 cm, 11.5 cm, 9.7 cm, 8.3 cm. මෙම දත්ත ඇසුරින් ප්‍රස්ථාරය ගොඩනගන්න.

.....

.....

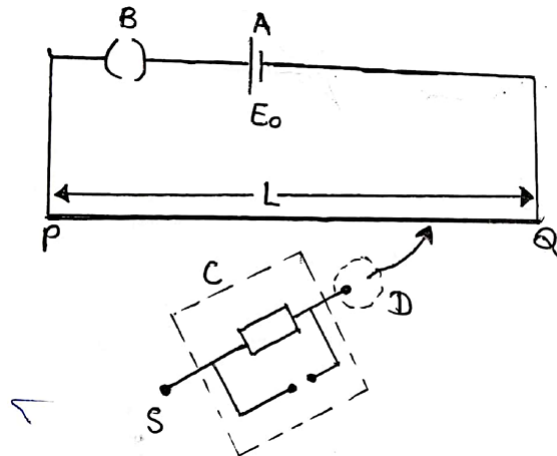
.....

.....

d) ප්‍රස්තාරය ඇසුරින් සරසුල සංඛ්‍යාතය සොයන්න.

- e) සරසුල භාවිතයේදී සිසුවා අතින් සරසුල කීප වතාවක් බිම වැටේ. මෙසේ බිම වැටී සරසුල ස්වභාවය වෙනස් විය. එවිට ලැබෙන ප්‍රස්තාරය ඉහත ප්රස්ථාරයේ අඳින්න. (මෙහිදී එම සිසුවා විසින් සෑම කම්බි එකටම අදාළ පාඨාංක ලබා ගැනීමට පෙර සරසුල වට්ටන බවත් එම සෑම විටක දීම සරසුලේ ස්වභාවය වෙනස් වන බවත් සලකන්න. එම ප්රස්ථාරය X ලෙස නම් කරන්න.)
- f) තවත් සිසුවෙක් පාඨාංක ගැනීමේ සෑම අවස්ථාවකට පෙරදීම සරසට ඉටි 0 බැගින් බැගින් එක් කරයි එවිට ලැබේ. එවිට ලැබෙන ප්‍රස්තාරය ඉහත ප්‍රස්තාරයේම ඇඳ දක්වන්න. එය y ලෙස නම් කරන්න.
- g) තවත් සිසුවෙකු සරසුල ස්වභාවය වෙනස් නොකරමින් ජීව විද්යාගාරයේ සොයාගන්නා ලද මානව අස්ථි කැබැලි භාර ලෙස භාවිතා කරමින් ධ්වනි මාන කම්බියේ ආතතිය සෑම විටම වැඩි කරයි. එවිට ලැබෙන ප්‍රස්තාරය Z ලෙස ඉහත ප්‍රස්තාරයේම එම ඇඳ දක්වන්න.

04. විද්යාගාරයේ භාවිතාකරන විභව මානයක පරිපථ සටහනක් පහත දැක්වේ.



(i) A, B, C, D නිවැරදිව නම් කරන්න.

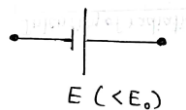
- A -
- B -
- C -
- D -

(ii) A හා D අයිතම වල අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(iii) කෝශයේ විද්යුත් ගාමක බලය සොයා ගැනීමට එහි ඇති සංකේත භාවිතයෙන් පහත කෝෂ විභව මානයට සම්බන්ධ කරන ආකාරය සංකේත භාවිතයෙන් දක්වන්න.



(iv) ඉහත කෝෂයේ $E = 2V$ සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොසැලකිය හැක. PQ හි ප්‍රතිරෝධය 10Ω වේ. $L = 200 \text{ cm}$ නම් එහි ඒකක දිගක විභව බැස්ම සොයන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(v) ඉහත විභව මානයට 4 mV තාපකයක් තුලනය කළ හැකිනම් සංතුලන දිග සොයන්න.

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

(vi) කියවීමක් ලෙස ඉහත පහති සංතුලන දිග සටහන් කිරීමෙන් ඔබ සැහීමකට පත්වේ ද පහදන්න.

.....
.....
.....
.....

(vii) ඉහත හයෙහි ඔබ හඳුනාගත් දෝෂය වළක්වා ගැනීමට සිදුකරන වෙනස්වීම කුමක්ද?

.....
.....
.....
.....

(viii) විභව මානය එහි කෙළවරවල් හරහා 10 mV විභව වෙනසක් පවත්වා ගැනීමෙන් ඉහත හතෙහි වෙනස් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අයිතමය ප්‍රතිරෝධය කීයද?

.....
.....
.....
.....

(ix) වෙනස් කරන ලද විභව මානය භාවිතයෙන් තාප තාපකයක් සමතුලිත වන විට නව සංතුලන දිග සොයන්න.

.....
.....
.....
.....
.....

(x) අවස්ථා දෙකේදීම සංතුලන දිග මැනීමේ භාගික දෝෂය සංසන්දනය කරන්න. පළමු සංතුලන දිගෙහි භාගික දෝෂය F_1 ලෙස ලෙසත් දෙවන සංතුලන දිගෙහි භාගික F_2 දෝෂය ලෙසත් ගන්න.

.....
.....
.....
.....
.....

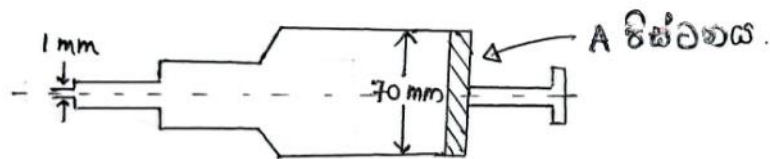
B කොටස - රචනා

ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

05.

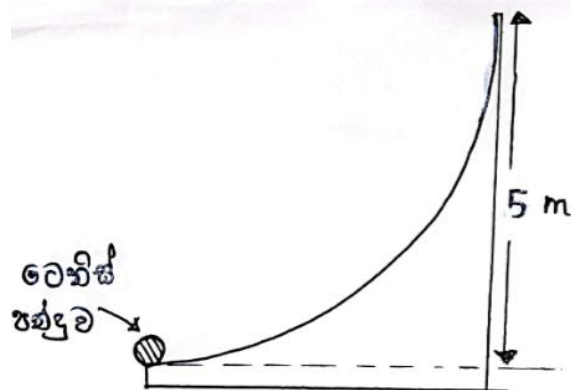
I)

- a) බ'නුලි ප්‍රමේයය හඳුන්වන්න.
- b) පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ PVC බට යොදාගෙන නිර්මාණය කරන ලද විශාල සිරිත්පියකි. මෙය ලමයි ජල තුවක්කුවක් ලෙස භාවිතා කරයි. මෙහිදී ජල බාල්දියකට හිස් තුවක්කුව ඇතුළු කර A පිස්ටනය ඇද ජලය ගබඩා කර ගනී. මෙහිදී ලමයෙක් 5 ms^{-1} ක ඒකාකාර වේගයෙන් ජල පහරක් නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. ඒ සඳහා ඔහු හෝ ඇය පිස්ටනය තල්ලු කළ යුතු වේගය සොයන්න.



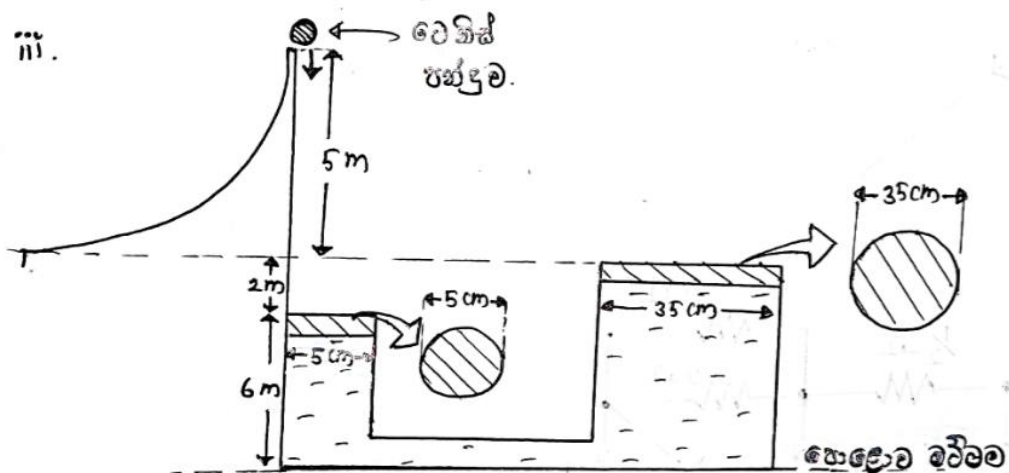
II)

එම වේගයෙන්ම ගමන් කරන එම ජල පහර පහත රූපයේ පරිදි වූ සුමට තලයක තබා ඇති ටෙනිස් බෝලයක වදී. මෙම ටෙනිස් බෝලය තලයේ ඉහල කෙළවරේදී ක්ෂණික නිශ්චලතාවයකට පත්වේ නම්ද පන්දුව සහ ජල පහර අතර 0.6 s කාලයකදී ගැටුම සිදුවන්නේ නම්ද පන්දුවේ ස්කන්ධය 20 g නම්ද පන්දුවේ වැදුණු පසු එම ජල පහරේ වේගය සොයන්න. (ජල පහර ගමන් කරන දිශාව වෙනස් නොවන බව සලකන්න.)



III)

මෙලෙස ඉහල කෙළවරේදී ක්ෂණික නිශ්චලතාවයට පත්වන බෝලයක් ඒ ක්ෂණයෙන්ම අනෙක් පසට වැටී පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ද්‍රාව පීඩනයක වදී. පසුව එය 2 m උසකට සිරස්ව ඉහලට විසි වේ. මෙහිදී ද්‍රාව පීඩනය සහ බෝලය අතර ගැටුම 0.6 s තුළ සිදුවේ නම් එම කාලය තුළ අනෙක් කෙළවරින් එසවිය හැකි උපරිම භාරය සොයන්න. ගැටුමෙන් ශක්ති හානි නොවන බව සලකන්න.



- IV) (i) කොටසේ දක්වන ලද ජල තුවක්කුව දකින කුඩා දරුවෙකු සෙල්ලම් කිරීමට ඇති ආශාව නිසා එය රැගෙන (iii) කොටසේදී අවසානයේ ඉහළට විසිවූ පන්දුවට එම ඉහළ පවතින මොහොතේදී (ක්ෂණික නිශ්චලතාවයට පත්වූ විට) එයට පහළින් 45° ක කෝණයකින් ආනතව වදින සේ සෘජු ලෙස ජල පහරක් ඒකාකාර වේගයෙන් නිකුත් කරයි. පන්දුව එම කෝණයෙන්ම ප්‍රක්ෂිප්තයේ නියුතු වේ. වලිනය ආරම්භකර 2.5 s කාලයකදී පන්දුව බිම වදින (පොළොව මට්ටම) අතර ඊට 0.5 s කාලයකට පෙරදී පන්දුව වලිනය ආරම්භ කළ උසේම පවතී. ජල පහරේ ආරම්භක වේගය 6 ms^{-1} නම්ද ගැටුම් කාලය 1s නම්ද ගැටුමෙන් පසු ජල පහර පෙර වලින වූ දිශාවටම ගමන් කරන්නේ නම්ද, ගැටුමෙන් පසු ජල පහරේ වේගය සොයන්න. (iii) දක්වන ලද පොළොව මට්ටම මෙහිදීද සලකනු ලැබේ

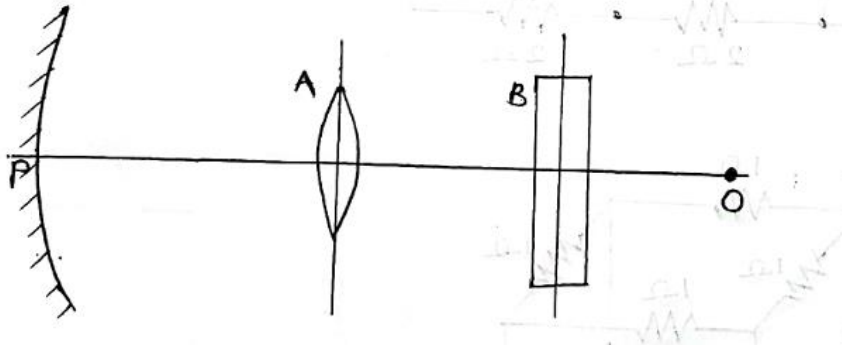
06.

I)

- කාටිසියානු ලකුණු සම්මුතිය ලියා දක්වන්න.
- විෂම දෘෂ්ටිකන්තය යනු කුමක්ද? ඒ සඳහා පිළියම ලෙස යොදා ගන්නේ කුමන හැඩති කාවද?

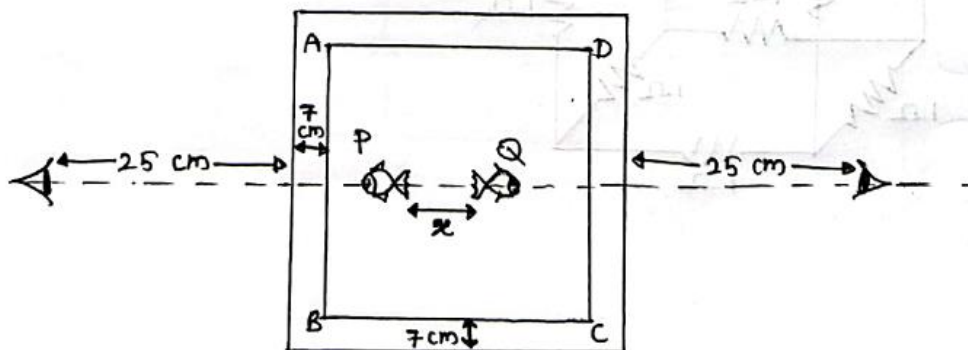
II) නාභි දුර f_1 හා f_2 වන උත්තල කාව දෙකකින් යුතු සංයුක්ත කාවයක නාභි දුර (f) සඳහා ප්‍රකාශනයක් f_1 හා f_2 ඇසුරෙන් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

III)



ඉහත රූපයේ පරිදි O ලක්ෂ්‍යයේ තබා ඇති ලේසර් ලාම්පුවකින් ලේසර් කිරණයක් B විදුරු කුට්ටිය තුළින් සහ A උත්තල කාවය තුළින් පිළිවෙළින් වර්තනය කර P හි වූ අවතල දර්පණයේ පතිත කරයි. එම කිරණය A පසු කිරීමෙන් පසුව පමණක් B විදුරු කුට්ටියට නැවත OP රේඛාවට සමාන්තර ලෙස පැමිණේ නම් දර්පණයේ ධ්‍රැවය P සහ O අතර දුර සොයන්න. දර්පණයේ චක්‍රා අරය 35cm ද උත්තල කාවයේ නාභි දුර 10cm ද විදුරු කුට්ටියේ ඝනකම 7cm ද විදුරුවල වර්තනාංකය $3/2$ බවද සලකන්න. කාවය සහ O ලක්ෂ්‍යය අතර දුර 13cm වේ.

IV)



ඉහත රූපයේ පරිදි දුර දෘෂ්ටිකන්තය ඇති පුද්ගලයෙක් 25cm දුරින් වූ, මාළු දෙදෙනෙක් සිටින 7cm ඒකාකාර ඝනකමක් ඇති විදුරු බිත්තියක් සහිත ජලය පුරවන ලද මාළු ටැංකියක් දෙස බලයි. (AB හා CD දෙසින්) AB දෙසින් බලනවිට P මාළුවා 2.5cm වලින්ද CD දෙසින් බලනවිට Q මාළුවා 3.1cm වලින්ද ලංවී පෙනේ. P හා Q මාළු දෙදෙනා ඒක රේඛාව සිටී. මාළු දෙදෙනා දිගින් සමාන වන අතර දිග 8cm වේ. මාළු දෙදෙනා අතර පරතරයත් පුද්ගලයාගේ කාවයේ බලයත් සොයන්න. මෙම පුද්ගලයාට පෙනෙන ලගම ලක්ෂ්‍ය 45cm දුරින් පිහිටා ඇත.

(ජලයේ වර්තනාංකය = 1.33

විදුරුවල වර්තනාංකය = 1.52)

V) ජීව විද්‍යාගාරයේ ආලෝක අන්වීක්ෂය කැඩී ගොස් ඇත. හදිසි අවස්ථාවක ශාක පත්‍ර ඡේදයක සෛල නිරීක්ෂණය කිරීමට ජීව විද්‍යා සිසුන්ට අවශ්‍ය වී ඇත. මේ සඳහා භෞතික විද්‍යාගාරයේ වූ උපකරණවලින් තාවකාලිකව අන්වීක්ෂයක් නිර්මාණය කිරීමට සිසුවෙක් යෝජනා කරයි. (හැකි උපරිම විශාලනය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය බව සලකන්න)

a) මේ සඳහා සිසුවා අවම වශයෙන් යොදා ගතයුතු කාච ගණන සහ කාච වර්ග මොනවාද?

b) භෞතික විද්‍යාගාරය තුළ,

+/- 2cm

+/- 4cm

+/- 0.5cm යන නාභි දුරින් යුතු කාච තිබේ. නිදර්ශකය සහ අවනත අතර දුර (u_0) 2cm නම්ද ඉහත a) පරිදි සිසුවා කාච තෝරා ගනී නම්ද,

(1) සිසුවා නිදර්ශකය (ශාක පත්‍ර ඡේදය), කාච පිහිටුවා ගත යුතු ආකාරයත් අවසාන ප්‍රතිබිම්බය ලැබෙන අයුරුත් පැහැදිලිව දුරවල් සමග ඇද දක්වන්න.

(2) එසේ සාදා ගන්නා අන්වීක්ෂයේ කෝණික විශාලනය ගණනය කරන්න.

07.

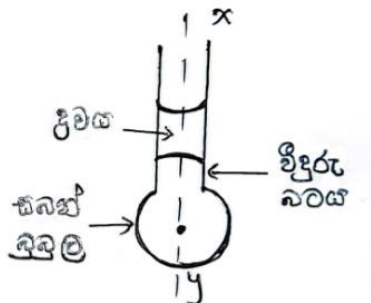
I)

a) සංසක්තිය යනු කුමක්ද?

b) ආශක්තිය යනු කුමක්ද?

c) පෘෂ්ඨික ආතති සංගුණකය අර්ථ දක්වන්න.

II) මෙහි x සිට y තෙක් පිඩන වෙනස ප්‍රස්තාර ගත කරන්න.



III) ගෝලීය ද්‍රව පෘෂ්ඨයක් හරහා පිඩන අන්තරය දක්වන ප්‍රකාශනය භාවිතා කර ද්‍රවයක කේෂික උද්ගමනය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය, ද්‍රව්‍යයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය, ද්‍රව මාවකයේ චක්‍රාක අරය සහ ගුරුත්වජ ත්වරණය ආශ්‍රයෙන් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

IV) අරය $3 \times 10^{-4} \text{ m}$ වූ කේෂික නළයක් බිකරයක ඇති ද්‍රවයක ගිල්වා සිරස්ව කලම්ප කළවිට එහි ද්‍රව මට්ටම $3.19 \times 10^{-2} \text{ m}$ ප්‍රමාණයක් ඉහළ යයි. පසුව කේෂික නළය තුළ ඇති වාතයේ පීඩනය වැඩි කරන ලද අතර එය පීඩන මානයකින් මතී. මෙවිට නළයේ පහළ කෙළවර වායු බුබුලක් ඇති වූ අතර එය කැඩී යාමට ආසන්න විට පීඩනමානයේ ද්‍රව මට්ටම අතර වෙනස $5.11 \times 10^{-2} \text{ m}$ වේ. කේෂික නළයේ පහළ කෙළවර ද්‍රව මට්ටමෙන් $2.37 \times 10^{-2} \text{ m}$ දුරකින් පහළින් පිහිටියේ නම් බිකරය සහ මැනෝමීටර්වූ ද්‍රව යන්ගේ ඝනත්වයන් පිළිවෙලින් 790 kgm^{-3} හා 1025 kgm^{-3} නම් ද බිකරයේ ඇති ද්‍රවයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය සහ එම ද්‍රවයේ සහ විද්‍යුරු අතර ස්පර්ශ කෝණය ගණනය කරන්න.

08.

I)

- වුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය අර්ථ දක්වන්න.
- U හැඩ වුම්බකයක ධ්‍රැව අතර වුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇඳ දක්වන්න.
- බයෝ සාවා නියමය ඇසුරින් ධාරාව ගෙන යන සන්නායකයක පුඩුවක මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයේ වුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න. භාවිතා කරන සියලු පද හඳුන්වන්න.

II) සිලින්ඩරාකාර ලී කැබැල්ලක දිග 7 cm, බර 0.45 kg ද වේ. ඒ වටා පොටවල් 50 කින් යුතු සෘජුකෝණාස්‍රාකාර කම්බි දහරයක් ඔතා ඇත්තේ දහරය සිලින්ඩරයේ විෂ්කම්භය හරහා යන පරිද්දෙනි. මෙම දහරය ආනත තලයට සමාන්තර වන පරිදි සිලින්ඩරයේ තිරසර α කෝණයකින් ආනතව තබා ඇත. තලය සුමය. සිලින්ඩරය පහට ලිස්සීම වැළැක්වීමට දහරය තුළින් යැවිය යුතු ධාරාව සොයන්න. මෙම ස්ථානයේ 0.4 T ස්‍රාව ඝනත්වයක් ඇති ඒකාකාර සිරස්ව පහළට වුම්බක ක්ෂේත්‍රක් ක්‍රියාකරන බවත් සලකන්න.

III) I ධාරාව ගෙන යන කම්බියේ වෘත්තාකාර කොටස R වන හා $\theta = 120^\circ$ වෙන වාප කොටසකි. O කේන්ද්‍රයේ වුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය සොයන්න.

IV) පරිනාලිකාවක ඒකක දිගක පොටවල් 3×10^6 ක් ඇත. පරිනාලිකාවේ අක්ෂය සමග ඒක අක්ෂීයව එහි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයේ අරය 6 cm ද පොටවල් පහතක්ද ඇති තල දහරයක් තබා ඇත. පරිනාලිකාව තුළින් ගලන ධාරාව +3A සිට -3A දක්වා 0.045 (s) කාලයක් තුළ අඩු වේ.

- පරිනාලිකාව තුළින් ධාරාව වෙනස් වීමේ සීග්‍රතාවය සොයන්න.
- තල දහරය හරහා වුම්බක ස්‍රාවය වෙනස් වන සීග්‍රතාවය සොයන්න.
- තල දහරය තුළ ප්‍රේරිත විද්‍යුත්ගාමක බලය සොයන්න.
- තල දහරයේ ප්‍රතිරෝධය 15Ω නම් එම කාලය තුළ ගලන මුළු ආරෝපණය සොයන්න.
($\mu_0 = 4 \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}$)

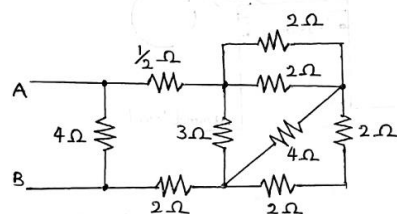
09. A කොටස

I)

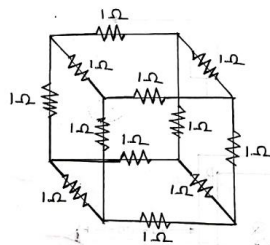
- කර්වොන් නියමය අර්ථ දක්වන්න.
- ධාරා ඝනත්වය අර්ථ දක්වන්න.

II) පහත ඒවායින් A සහ B අතර සමක ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.

a)



b)



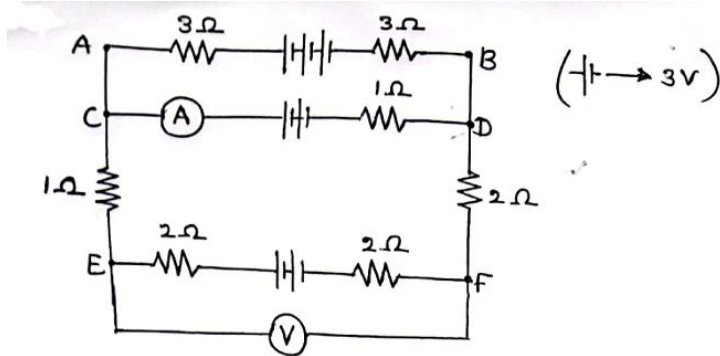
III)

a) අධි සුබෝපහෝගී නිවසක 15 W විදුලි බල්බ හතක්ද 100 W විදුලි පංකා දෙකක් ද 1000 W විදුලි ඉස්නිරික්කයක් ද 2000 W ශීතකරණයක් ද 2500 W වායු සම්කරණයක් ද ඇත. පුද්ගලයෙක් සවස 6 සිට උදෑසන 6 දක්වා සියලු ම විදුලි බල්බ සහ විදුලි පංකා සංචාන කර තබයි. දිනකට පැය භාගයක් බැගින් විදුලි ඉස්නිරික්කය ද සෑම දිනකම දිනකට පැය 6 බැගින් වායු සම්කරණය ද සෑම දිනකම සෑම විටම ශීතකරණයද සංචාන කර ඇත. දින තිහක මාසයකට පුද්ගලයා ගෙවිය යුතු විදුලි බිල ගණනය කරන්න.

(1 kWh = රු. 30 කි. - පළමු ඒකක සියයට 1 kWh = රු. 55 කි. - ඒකක 100 සිට 300 තෙක් 1 kWh = රු. 95 කි. - ඒකක 300 සිට 600 තෙක් 1 kWh = රු. 125 කි. - ඒකක 600 සිට ඉහළට.)

- b) ඉහත නිවසේ ඉහළ විදුලි බිල හේතුවෙන් පුද්ගලයා සූර්ය කෝෂ සවි කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. එක් සූර්ය කෝෂයක් දිනකට විදුලි ඒකක එකක් ජනනය කරයි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ වැඩිපුර නිපදවන සෑම විදුලි ඒකකයකටම රුපියල් හතළිස් තුනක මුදලක් ගෙවයි. පුද්ගලයාට පෙර ගෙවන ලද විදුලි බිලට සමාන ලාභයක් ලබා ගැනීමට සවි කළ යුතු පැනල ගණන සොයන්න. සූර්ය කෝෂ 10 ක් සූර්ය පැනල 1 ඇති බව සලකන්න.

- IV) පෙන්වා ඇති සියලු කෝෂවල අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශුන්‍ය වේ . ඇමීටරය අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 0.2Ω . වෝල්ට් මීටර්ට අනන්ත ප්‍රතිරෝධයක් ඇත.



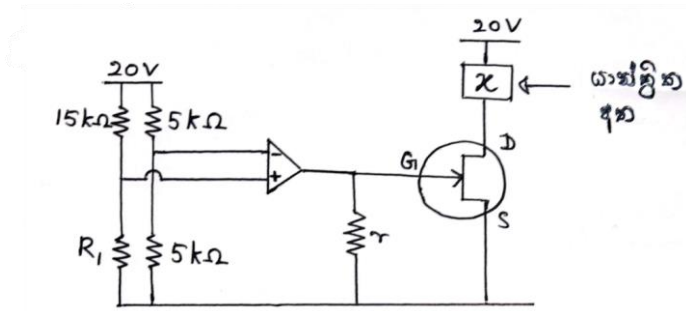
- ඇමීටරේ සහ වෝල්ට් මීටරයේ පාඨාංක සොයන්න.
- 3 s දී A සහ B අතර කෝෂය මගින් සපයන ශක්ති සොයන්න.
- එම කාලය තුළදී පරිපථයෙන් උත්සර්ජනය වූ සම්පූර්ණ තාපය කොපමණ ද?
- b) හා c) හි පිළිතුරු වෙනස් වූයේ නම් එසේ වූයේ කෙසේද?
- ඉහත පරිපථ ඒම ඇමීටරය සහ වෝල්ට් මීටරය මාරු කළ විට ඉහත ප්‍රශ්නවලට නැවත පිළිතුරු සපයන්න.

B කොටස

(a)

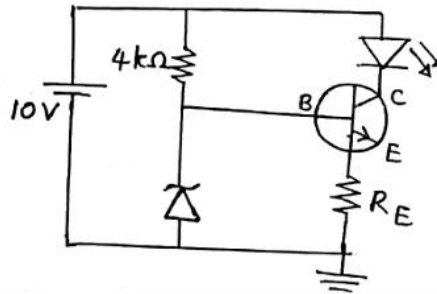
- n-channel FET ට්රාන්සිස්ටරයක හා p-channel FET ට්රාන්සිස්ටරයක පරිපථ සංකේත වෙන වෙනම ඇඳ දක්වන්න.
- n-channel FET ට්රාන්සිස්ටරයක හා npn ට්රාන්සිස්ටරයක පවතින සමානතා සහ අසමානතා 2 බැගින් ලියා දක්වන්න.
- n-channel FET ට්රාන්සිස්ටරයක අදාළ ප්‍රදාන සහ ප්‍රතිදාන ලාක්ෂණික වක්‍ර 2 ඇඳ දක්වන්න.

- (b) කිරිපිටි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක් තුළ නිපදවන කිරි පැකට් එහි ඇසුරුම් අංශය වෙත යැවීම ප්‍රවාහන පටියක් ආධාරයෙන් සිදු කරයි. මෙහි ගමන් කරන සෑම පැකට්ටුවකම ස්කන්ධය 600g විය යුතුය. 600g ට වඩා බරින් අඩු පැකට් පටියේ පසකින් පවතින යාන්ත්‍රික හස්තයක් මගින් පටියෙන් ඉවතට විසි කරන අතර 600g වැඩි පැකට් ප්‍රවාහනය වීම පටියේ ක්‍රියාකාරීත්වයට හානි කර නිසා පටියේ ක්‍රියාකාරීත්වය ක්ෂණිකව නැවැත්විය යුතුය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා යොදාගන්නා ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ සටහනක් පහතින් දී ඇති අතර එම පරිපථයේ යොදාගන්නා කාරකාත්මක වර්ධනයේ විචාන පුඩු ලාභය 10^5 ද ප්‍රතිදානයේ සන්නාප්ත අගය $\pm 8V$ ද වේ. මෙහි R' යනු භාර සංවේදී ප්‍රතිරෝධයක් වන අතර 600g ට වඩා අඩු 600g හා 600g ට වඩා වැඩි ස්කන්ධ වලදී හි අගයන් පිළිවෙලින් 15Ω , 5Ω හා 1Ω වේ. මෙහි x මගින් යාන්ත්‍රික අත නිරූපණය වන අතර එය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වීමට 2V විභවයක් සහ 5mA ධාරාවක් එතුළින් ගමන් කළ යුතුය. ට්රාන්සිස්ටරයේ ධාරාව ශුන්‍ය වීමට $V_{GS} = -8V$ විය යුතුය.



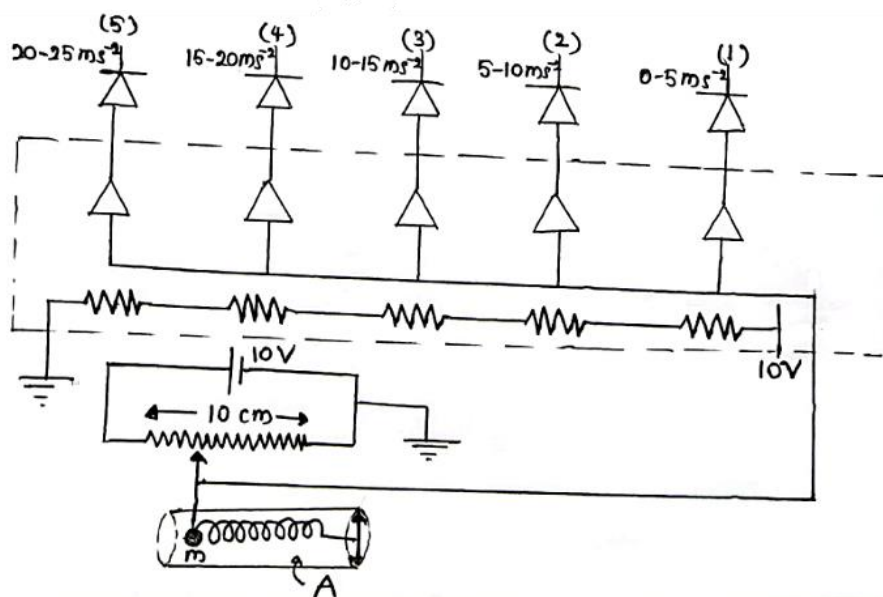
- හාර සංවේදී ප්‍රතිරෝධය මත යෙදෙන හාරය වැඩි වන විට එහි ප්‍රතිරෝධය අඩු වේ. මීට හේතුව පහදන්න.
- බාරය 600g වූ විටදී 600g අඩු වූ විටදී සහ 600g වැඩි වූ විටදී කාරකාත්මක වර්ධකයේ ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවයන් ගණනය කරන්න.
- එමගින් හාරය 600g ට වඩා අඩු වූ විටදී පමණක් යාන්ත්‍රික අත ක්‍රියාත්මක වන බව පෙන්වන්න.
- යාන්ත්‍රික අත නියමිත පරිදි ක්‍රියා කරයි නම් ඊට අදාළ ප්‍රතිරෝධය ගණනය කරන්න.
- යාන්ත්‍රික අත ක්‍රියාත්මක වන විටදී V_{DS} හි අගය ගණනය කරන්න.

(c) නියත ධාරාවක් සැපයීම සඳහා ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයෙන් භාවිතා කරන ට්‍රාන්සිස්ටර් සහිත ඇටවුමක් පහත දැක්වේ. එහි භාවිතා කර ඇති කෝශයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය 10V ද සෙන්ට් ඩයෝඩ් යේ බිඳ වැටුම් වෝල්ටීයතාවය 6V ද නම් පාදම ද ධාරාව නොසලකා හැර පහත ගණනයන් සිදු කරන්න.



- සෙන්ට් ඩයෝඩය හරහා ගලා යන ධාරාව.
- යම් අවස්ථාවක ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩය හරහා 15 mA ධාරාවක් ගලයි R_E නම් සඳහා සුදුසු ප්‍රතිරෝධය ($V_{BE} = 0.6 \text{ V}$).
- මේ අවස්ථාවේ ඩයෝඩය හරහා විභව බැස්ම 2.25V ක් වේ නම් ට්‍රාන්සිස්ටරය ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය.

(d) EXMO ජර්දර්ශනය සඳහා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් පිරිසක් විසින් නිපදවන ලද ත්වරණමානය නම් නව උපාංගය පහත පරිදි වේ.



මෙහි යාන්ත්‍රික කොටස A නම් වූ කුටීරයක වූ දුනු නියතය K වන සැහැල්ලු තිරස් දුන්නක් සහ එහි කෙළවරට සම්බන්ධ m නම් ස්කන්ධය කින් යුක්ත වේ. මෙහි LED බල්බ පහක් ඇති අතර ඒවා එක එකක් යම් ත්වරණ පරාසයක් නිරූපණය කරයි. රථයේ ත්වරණය පවතින පරාසය අනුව බල්බ දැල්වේ.

උදාහරණයක් ලෙස ත්වරණය 14 ms^{-2} වනවිට (0-5), (5-10), (10-15) යන පරාස තුනෙහිම බල්බ දැල්වේ.

මේ සඳහා යොදාගත් කාරකාත්මක වර්ධක සියල්ලම සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය $\pm 10\text{V}$ ද ප්‍රතිදාන සන්නාප්ත අගය $\pm 5\text{V}$ ද වේ. සියල්ලේ විවෘත ප්‍රථු ලාභය 1×10^5 කි.

- (i) කඩ ඉරි මහින් වෙන් කොට ඇති කොටස පිටපත් කරගෙන කාරකාත්මක වර්ධක වල අග්‍ර සම්බන්ධ විය යුතු ආකාරය ඇඳ දක්වා එහි ධන සහ සෘණ අග්‍ර ලකුණු කරන්න.
- (ii) දුන්න 2cm සම්පීඩනය වූ විටදී,
 8 cm සම්පීඩනය වූ විටදී,
 දැල්වෙන බල්බ වල අංක මොනවාද?
- (iii) රථය ත්වරණය 20 ms^{-2} ඉක්මවා ගියහොත් එහි ත්වරණය අනාවරණය කරගන්නේ කෙසේද?
- (iv) යම් මොහොතක රථයේ ත්වරණය a වූ අතර එවිට දුන්න x දුරක් සම්පීඩනය වී පැවතීමි. a සඳහා ප්‍රකාශනයන් m, K, x ඇසුරින් ලියන්න.
- (v) දුන්න 5.4 cm සම්පීඩනය වී ඇති විට රථයේ ත්වරණය 13.5 ms^{-2} නම් ත්වරණමානය වූ දුන්නේ දුනු නියතය ගණනය කරන්න. ($m = 0.5\text{kg}$)

10. A කොටස

I)

- a) තාපගති විද්‍යාවේ ශුන්‍ය නියමය හඳුන්වන්න.
- b) නිව්ටන්ගේ සිසිලන නියමය හඳුන්වන්න.
- c) ජලයේ වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුණිත තාපය හඳුන්වන්න.

II)

- a) කාමරයක වාතයේ උෂ්ණත්වය 29°C ද සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව 72% ද වේ. තුෂාර අංකය 23°C වේ. කාමර උෂ්ණත්වය 9°C කින් අඩු කළ විට ජල වාෂ්ප කුමන භාගයකින් ගනී සනිභවනය වේද?
 (29°C දී හා 20°C දී ජලයේ සන්නාප්ත වාෂ්ප පීඩන පිළිවෙලින් 35.7 mmHg , 20.17 mmHg වේ.)
- b) ඉහත ක්‍රියාවලියේ දී කාලය සමඟ ජලයේ සංතෘප්ත සහ අසංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩන වෙනස්වීම් ප්‍රස්තාර ගත කරන්න.

III)

- ඇන්ටාටිකාවේ වෙසෙන පුද්ගලයෙක් සිලින්ඩරාකාර උණුවතූර බෝතලයක පියන අතපසුවීමකින් විවෘත කර ඇත. උණු වතූර බෝතලයේ අභ්‍යන්තර උස 15 cm ද බාහිර උස 18 cm ද වේ. (පියන රහිතවය) බෝතලයේ සනකම් ඒකාකාර බව සලකන්න. උණුවතූර බෝතලයේ සාදා ඇති ද්‍රව්‍ය තාප සන්නායකතාවය නොගැනිය හැකි තරම් වේ. උණු වතූර බෝතලයේ කට මට්ටමටම අසලටම 65°C ජලය පුරවා ඇත. කාමර උෂ්ණත්වය -13°C කි.
- a) උණු වතූර බෝතලයේ ජලය සම්පූර්ණයෙන් මිදීමට ගතවන කාලය සොයන්න. (මෙහිදී 0°C ජලය සම්පූර්ණයෙන් 0°C අයිස් වී පසුව සිදුවන 0°C ට අඩු උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් සිදුවන බව සලකන්න. ජලය ඉතිරෙන් නොමැති බවද සලකන්න.)
 - b) මිදීම ආරම්භයේදී ජලය ඉතිරේ නම් එවිට ඉතිරෙන ජල ප්‍රමාණය සොයන්න.

$$(\text{අයිස් සංඝනත්වය} = 916.7 \times 10^{-3} \text{ gcm}^{-3})$$

$$\text{ජලයේ සංඝනත්වය} = 1 \text{ gcm}^{-3}$$

$$\text{අයිස් තාප සන්නායකතාව} = 2.22 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$\text{ජල පෘෂ්ඨයක පෘෂ්ටික විමෝචකතාව} = 0.98$$

$$\text{අයිස් පෘෂ්ඨයක පෘෂ්ටික විමෝචකතාව} = 0.95$$

$$\text{ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව} = 4200 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$\text{අයිස්වල විලයනයේ විශිෂ්ට ගුණිත තාපය} = 3.34 \times 10^5 \text{ Jkg}^{-1}$$

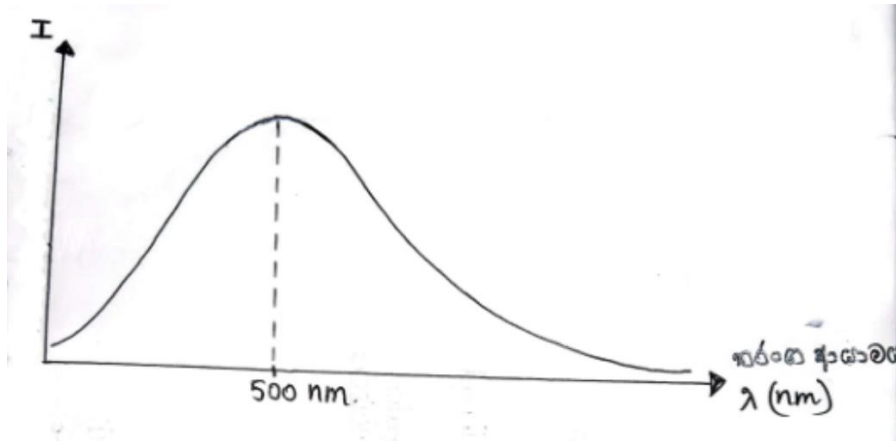
$$\text{අයිස්වල විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය} = 2090 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$\text{උණුවතූර බෝතලේ අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය} = 7\text{cm}$$

B කොටස

සූර්යයා යනු පෘතුවියට $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ පමණ දුරින් පිහිටි අරය $7 \times 10^5 \text{ km}$ පමණ වූ ගෝලාකාර කෘෂ්ණ වස්තුවක් ලෙස සැලකිය හැකි අතර එමගින් පිටවන විකිරණ ප්‍රධාන තරංග ආයාම පරාස තුනකින් සමන්විතය. $400\text{nm} - 700\text{nm}$ පරාසයට අදාළ දෘෂ්‍ය ආලෝකය ප්‍රධාන වන අතර කුඩා තරංග ආයාම සහිත පාරජම්බුල කිරණ හා තරමක් දිගු තරංග ආයාම සහිත අධෝරක්ත කිරණද වේ. සූර්ය විකිරණයට අදාළව නිර්මාණය කරන ලද තරංග ආයාමයට එදිරි විමෝචක බල ප්‍රස්ථාරය පහත පරිදි දක්වා ඇත.

$$(C = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1} \quad h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js} \quad \sigma = 5.7 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4} \quad \text{වින් නියතය (c)} = 2.9 \times 10^{-3} \text{ mK})$$



(a)

- (i) සූර්ය විකිරණයේ ප්‍රධාන සංඝටක තුන මොනවාද?
- (ii) කෘෂ්ණ වස්තුවක් යනු කුමක්ද?
- (iii) $T_1 > T_2$ වන විට T_1 හා T_2 උෂ්ණත්ව වල පවතින සර්වසම කෘෂ්ණ වස්තු දෙකක විමෝචක තරංග ආයාමවලට එදිරි විමෝචක බල ප්‍රස්ථාර එකම සටහනක ඇද T_1 , T_2 උෂ්ණත්ව වලට අදාළ උපරිම තීව්‍රතාවයන් සහිත තරංග ආයාමය λ_{m1} හා λ_{m2} ලෙස ලකුණු කරන්න.
- (iv) λ_{m1} හා λ_{m2} , T_1 හා T_2 අතර සම්බන්ධතාවය ලියා දක්වන්න.
- (v) ඒ සඳහා ඔබ යොදාගත් නියමය කුමක්ද?

(b)

- (i) දෘෂ්‍ය ආලෝකයේ රතු හා නිල් වර්ණවලට අදාළ සංඛ්‍යාත ගණනය කරන්න.
- (ii) සූර්ය පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වය ගණනය කරන්න.
- (iii) සූර්යයා කෘෂ්ණ වස්තුවක් සේ සලකා සූර්ය විකිරණ පිට කරන තීව්‍රතාවය ගණනය කරන්න.
- (iv) එනයිට් වායුගෝලය අසලදී සූර්ය විකිරණ මගින් ඒකක වර්ගඵලයක් මතට පතිත වන ශක්තිය ගණනය කරන්න.
- (v) සූර්ය විකිරණවල මධ්‍යන්‍ය තරංග ආයාමය 550nm වේ නම්, මගින් තත්පරයකදී පිට කරනු ලබන ෆෝටෝන ගණන ගණනය කරන්න.

(c)

- (i) ඉහත b(iv) ගණනය කළ විකිරණ ශක්තිය පෘතුවිය මත පතිත වන සඵල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 5m^2 වූ මතට ලම්භකව පතිත වේ නම් එම වස්තුවේ තාප ධාරිතාවය 400JK^{-1} ලෙස ගෙන එහි උෂ්ණත්වය ඉහළයාම ආරම්භ වන ශීඝ්‍රතාවය ගණනය කරන්න.
- (ii) මෙහි උෂ්ණත්වය ඉහළ නැගීමේ ශීඝ්‍රතාවය නියත බව උපකල්පනය කර 50s කට පසු වස්තුවේ උෂ්ණත්වය ගණනය කරන්න.
- (iii) ප්‍රායෝගික තත්ත්ව යටතේ මෙම වස්තුව දිගින් දිගටම සූර්ය විකිරණවලට ඉහත ආකාරයට නිරාවරණය වූයේ නම් කාලයත් සමඟ වස්තුවේ උෂ්ණත්වය විචලනය වන ආකාරය ප්‍රස්තාර ගත කර එවැනි හැඩයක් ලැබීමට හේතු පහදන්න.

SIL

EDUCATION

